

1. C 语言结构体怎么定义节省内存

在保证值域足够的情况下，用小字节变量代替大字节变量，如用 `short` 替代 `int`，`float` 替代 `double`

将各成员按其所占字节数从小到大声明，以尽量减少中间的填补空间（字节对齐）。

可以取消字节对齐，`#pragma pack(1)`，当然这会牺牲效率，谨慎采用。

2. 单片机 main 函数之前做了哪些工作

主要完成两部分工作，一个是硬件执行环境，如建立中断向量表、初始化堆栈寄存器、关闭看门狗、初始化内部或者外部 RAM 等，另一个是软件环境，如加载 C 库环境、ZI（未初始化的内存变量）、初始化堆栈指针等。

3. 程序是怎么编译成 bin 文件的

GCC 的 `objcopy` 工具可以实现这个功能，具体方法是：

先用 `gcc` 把 `douya.c` 编译成 `douya.o`：`gcc -c douya.c -o douya.o`

将 `douya.o` 转为 bin 文件：`objcopy -O binary douya.o douya.bin`

4. 用的什么烧录软件

STC 型单片机：STC-ICP

STM32 一般利用仿真器烧录：连接 STLINK 仿真器，使用 ST-LINK Utility 软件烧录

5. 写过驱动程序吗

一个驱动程序就是一个函数和数据结构的集合，它的目的是建立内核和实际硬件之间的连接，从而提供通过内核访问底层硬件的上层 API 接口。内核用这个接口请求驱动程序控制设备的 I/O 操作。

一般本科搞过单片机的同学，都写过直流电机、步进电机的驱动程序，可以说说，涉及到 PWM

6. 说一下中断的原理

中断是指当出现需要时，CPU 暂时停止当前进程的执行，转而执行处理新情况的中断处理程序。当执行完该中断处理程序后，则重新从刚才停下的位置继续当前进程的运行。

为了区分不同的中断，每个设备有自己的中断号。系统有 0-255 一共 256 个中断。系统有一张中断向量表，用于存放 256 个中断的中断服务程序入口地址。每个入口地址对应一段代码，

即中断服务程序。

7. 是怎么进入到中断服务程序的

为了区分不同的中断，每个设备有自己的中断号。系统有 0-255 一共 256 个中断。系统有一张中断向量表，用于存放 256 个中断的中断服务程序入口地址。每个入口地址对应一段代码，即中断服务程序。

找到入口中断地址，也就进入服务程序了。

8. 中断开始前要进行些什么操作

保存现场。保存当前的 PC 值到 R14，寄存器 R14 常用作链接寄存器（LR，Link Register），当进入子程序时，常用来保存 PC（Program Counter，程序计数器）的返回值。保存 PC 值后，接着保存当前的程序运行状态到 SPSR（Storage Program Status Register，程序状态备份寄存器）。

9. 会 C++吗

会，C++本质和 C 是一样的，C++面向对象编程，程序结构，可读性更好

10. 介绍一下 stm32

STM32 系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的 ARM 控制器。

我们以 STM32F103 为例，其具备以下资源：

内核：ARM32 位 Cortex-M3 CPU，最高工作频率 72MHz，1.25DMIPSMHz。单周期乘法和硬件除法。

存储器：片上集成 512KB 的 Flash 存储器。6-64KB 的 SRAM 存储器。

低功耗：3 种低功耗模式：休眠，停止，待机模式。

调试模式：串行调试（SWD）和 JTAG 接口。

DMA：12 通道 DMA 控制器。

支持的外设：定时器，ADC，DAC，SPI，IIC 和 UART。

2 个 12 位的 us 级的 AD 转换器（16 通道）：AD 测量范围：0-3.6 V。双采样和保持能力。片上集成一个温度传感器。

2 通道 12 位 DA 转换器：STM32F103xC,STM32F103xD,STM32F103xE 独有。

最多高达 112 个的快速 IO 端口

最多多达 11 个定时器：

2 个看门狗定时器（独立看门狗和窗口看门狗）。

最多多达 13 个通信接口：2 个 IIC 接口（SMBus/PMBus）。5 个 USART 接口（ISO7816 接口，LIN，IrDA 兼容，调试控制）。3 个 SPI 接口（18 Mbits），两个和 IIS 复用。CAN 接口（2.0B）。

USB 2.0 全速接口。SDIO 接口。